

Guide Grand Oral Maths – Échecs : le script complet prêt à utiliser

► SommaireSauter à une section ▼

✓ L'essentiel

- Méthodologie complète de l'épreuve Grand Oral (coefficient, jury, attendus, posture).
- Script minuté 10 minutes avec transitions rédigées : tu sais exactement quoi dire à chaque moment.
- Formules Elo, loi binomiale et nombre de Shannon avec calculs numériques pas à pas pour le jury.
- 25 questions de jury classées par difficulté, avec réponses complètes rédigées en langage oral.
- 4 problématiques au choix selon ton niveau, check-list de préparation J-30 à jour J.

Ce **guide** rassemble **tout** ce qu'un élève de **terminale** spécialité **mathématiques** doit avoir en main pour réussir son **Grand Oral du bac** avec les échecs : méthodologie de l'**épreuve**, **choix** parmi quatre problématiques au cœur du **programme** de **terminale**, script minuté de **10 minutes**, **conseils** de **préparation**, anti-sèche imprimable, et **25 questions** de **jury** entièrement rédigées avec calculs détaillés, formules et nuances attendues.

L'objectif : que tu n'aies plus à compiler des **fiches** dispersées, plus à chercher des **exemples**, plus à inventer ton plan dans l'urgence. **Tout** est là, exploitable directement.



Comment utiliser ce guide ? Télécharge le PDF via le bouton en haut de la page pour l'avoir hors-ligne. Lis sur écran ou support de ton choix. Entraîne-toi à dérouler chaque formule à voix haute sans regarder tes notes : le **jury** le remarque immédiatement.

Comprendre l'épreuve : Grand Oral en spécialité Maths

Coefficient, durée et structure de l'épreuve

Le **Grand Oral** est l'**épreuve** la mieux notée du **bac** général, à **coefficient 10**. Sa durée totale est de **40 minutes** :

Temps	Phase	Ce que tu fais	Ce que le jury observe
20 min	Préparation	Choix entre deux questions issues de ton programme . Brouillon autorisé.	,
5 min	Exposé debout	Présentation de ta question debout, sans notes ou très peu.	Posture , voix, structure
10 min	Échange	Le jury te questionne sur le sujet , ton plan, tes calculs.	Maîtrise, réactivité, ouverture
5 min	Projet d' orientation	Tu expliques comment ce sujet s'inscrit dans ton parcours post-bac.	Cohérence parcours

Sur les **10 minutes** d'exposé, tu joues un point coefficient par minute. C'est l'**épreuve** la plus rentable du **bac** au ratio temps de **préparation** / impact note.

Composition du jury et attendus particuliers en maths

Le **jury** est composé de **deux** professeurs :

- L'un est issu de ta spécialité (typiquement **mathématiques** ou **NSI**)
- L'autre vient d'une discipline différente (lettres, histoire, SVT, langues, philosophie...)

Le second n'est **pas** matheux. Ton **oral** doit être compréhensible par un non-spécialiste : une formule lancée brut perd des points. Tu dois la dérouler, la traduire en français, donner un **exemple** numérique avant la notation abstraite.

Les quatre dimensions évaluées

1. **Qualité orale** : élocution claire, **parole** posée, ton convaincu
2. **Maîtrise du sujet** : capacité à expliquer chaque étape de calcul, à justifier, à nuancer
3. **Construction de l'argumentation** : problématique nette, plan annoncé, conclusion liée
4. **Cohérence avec ton orientation** : pourquoi ce **sujet** te prépare à tes études

Particularités d'un Grand Oral Maths

Le **jury Maths** attend trois éléments spécifiques :

- **Au moins deux calculs numériques précis** à faire de tête ou au tableau pendant l'exposé
- **Une formule maîtrisée jusque dans ses hypothèses** : tu dois savoir quand elle s'applique et quand elle échoue
- **Une nuance mathématique** : reconnaître les **limites** de validité d'un modèle est aussi important que de le présenter

Trois pièges à éviter

- **Réciter une formule sans l'expliquer** : le **jury** entend la mémorisation et coupe
- **Sortir une démonstration trop longue** : tu n'as pas le temps. Préfère un **exemple** numérique éclairant à une preuve générale
- **Dépasser le temps** : à 5 minutes pile, le **jury** coupe. Garde 30 secondes de marge

Choisir ta problématique : quatre angles solides

La problématique est la colonne vertébrale de l'exposé. Elle doit être claire, ancrée dans le **programme** de **terminale mathématiques**, et suffisamment ouverte pour permettre une réponse nuancée.

Angle A, Combinatoire et dénombrement (*niveau accessible*)

« En quoi le jeu d'échecs constitue-t-il un modèle de la pensée combinatoire ? »

Cet angle te fait raconter le principe multiplicatif, le nombre de Shannon (10^{120}), la croissance exponentielle des arbres. **Choix** privilégié si tu maîtrises bien le chapitre dénombrement-combinatoire.

Angle B, Probabilités et classement Elo (*niveau intermédiaire*)

« Dans quelle mesure les probabilités permettent-elles de modéliser et prédire la performance aux échecs ? »

Cet angle mobilise la loi binomiale, la formule Elo (fonction logistique), les suites récurrentes pour la mise à jour de cote. C'est le **choix** le plus polyvalent : tu touches à plusieurs chapitres du **programme**.

Angle C, Complexité algorithmique (*niveau avancé*)

« Pourquoi les mathématiques prouvent-elles que les échecs ne seront jamais résolus par la force brute ? »

Cet angle s'appuie sur le théorème de Zermelo (1913) et l'analyse de complexité $O(b^d)$. À choisir si tu as **NSI** en spécialité complémentaire ou si tu es à l'aise avec l'analyse asymptotique.

Angle D, Modélisation et limites (*niveau avancé*)

« Quels modèles **mathématiques** permettent de comprendre les échecs, et où sont leurs limites ? »

Cet angle est plus méta : tu compares plusieurs **modèles** (combinatoire, probabiliste, algorithmique) et tu montres ce que chacun capture ou rate. **Choix** idéal pour viser une CPGE scientifique.

Recommandation par profil

- **Maths seule, niveau confortable** : angle B (Elo + binomiale, le plus polyvalent)
- **Maths + NSI** : angle C (complexité algorithmique) ou angle D (méta-modélisation)
- **Maths + SES** : angle B avec un point sur le marché des superstars (Rosen)
- **Pour viser CPGE MPI ou Sciences Po** : angle D, le plus difficile mais le plus différenciant

Autres idées de sujets Grand Oral en spécialité Maths

Pour situer le **choix** des échecs par rapport aux autres **sujets Grand Oral** possibles en **mathématiques**, voici un panorama des **idées de sujets** les plus solides :

Sujet	Forces principales	Limites	Difficulté
Échecs et maths (<i>notre choix</i>)	Combine combinatoire, probabilités, suites, complexité	Risque du récit pur sans formule	Faible avec ce guide
Cryptographie RSA	Au cœur de l'arithmétique modulaire	Niveau math élevé, technique pure	Élevée
Suites de Fibonacci et nombre d'or	Très visuel, riche en applications	Souvent traité, jury habitué	Moyenne
Loi normale et sondages	Pertinent en sociologie + politique	Risque du flou si pas de cas concret	Moyenne
Géométrie non euclidienne	Sujet de pointe, impressionnant	Très exigeant techniquement	Élevée
Modélisation épidémique (SIR)	Actualité Covid, mathématiques solides	Risque de redondance avec l'actu	Moyenne
Fractales et théorie du chaos	Visuellement frappant, lien philo	Risque du superficiel	Moyenne
Probabilités et hasard (loto, dés)	Très accessible	Manque de profondeur pour le top	Faible
Optimisation linéaire (programmation)	Lien direct avec économie	Sujet plus rare, à creuser	Élevée
Théorie des graphes (Königsberg, GPS)	Très concret, applications nombreuses	Demande des exemples précis	Moyenne

Pourquoi les échecs gagnent

Trois critères distinguent un bon **sujet Grand Oral Maths** :

1. **Il contient au moins deux formules** que tu peux dérouler et appliquer numériquement
2. **Il s'appuie sur un objet concret** que le **jury** peut visualiser
3. **Il a une dimension critique** : où le modèle échoue ?

Les échecs cochent les trois. La cryptographie RSA coche les deux premiers mais reste très technique. Les sondages cochent le 3 mais peuvent manquer de relief mathématique.

Construire ta problématique : méthode pas à pas

Étape 1, Identifier le chapitre central

Choisis un chapitre du **cours** que tu maîtrises bien : combinatoire, probabilités, suites, fonctions, algèbre linéaire. Tu construis la problématique autour de ce chapitre.

Étape 2, Trouver la tension

Une bonne problématique présente une **tension** : « dans quelle mesure », « en quoi », « pourquoi peut-on (ou non) ». Évite le « qu'est-ce que » (descriptif, plat).

Étape 3, Vérifier la faisabilité en 10 minutes

Prends une feuille et écris ta problématique en haut. Liste 3 arguments principaux en dessous, chacun appuyé par une formule ou un **exemple** numérique. Si tu n'y arrives pas en 10 minutes, la problématique est trop large.

Étape 4, Vérifier le lien avec l'orientation

Si tu vises une CPGE scientifique, ta problématique doit pouvoir conduire au passage « voilà pourquoi je veux faire des **mathématiques** en prépa ». Si tu vises une école de commerce, vers « voilà pourquoi je veux faire un cursus quantitatif ».

Script minuté pour 10 minutes, Angle B (modèle probabiliste)

*Les transitions rédigées sont en italique. Adapte à ta voix mais garde les formules telles quelles. Durée totale : 10 minutes. Le jury posera ses **questions** ensuite pendant 10 minutes.*

0:00–1:00, Introduction et problématique

« Bonjour. Je vais vous parler des échecs : pas comme jeu, mais comme objet mathématique.

*En 1950, Claude Shannon estimait le nombre de parties d'échecs possibles à 10^{120} : plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Ce chiffre pose une **question** concrète : si on ne peut pas tout calculer, peut-on quand même modéliser et prédire la performance ?*

Ma problématique : dans quelle mesure les probabilités permettent-elles de modéliser la performance aux échecs ?

*Je répondrai en trois étapes : la loi binomiale appliquée à un match, le classement Elo comme suite récurrente, puis les **limites** de ces modèles. »*

🕒 1:00–4:00, Partie 1 : la loi binomiale appliquée à un match

« Commençons par la modélisation la plus directe. Deux joueurs de même niveau, 10 parties : le nombre de points du joueur A suit une loi binomiale $B(10 ; 0,5)$.

Calcul concret :

Probabilité de gagner exactement 6 parties sur 10 :

$$P(X = 6) = \binom{10}{6} \times 0,5^{10} = 210 \times \frac{1}{1024} \approx 0,205$$

Probabilité de remporter le match (≥ 6 victoires) :

$$P(X \geq 6) \approx 0,377$$

Remarquable : même entre joueurs parfaitement égaux, le résultat 5-5 n'a que 25 % de probabilité. La loi binomiale explique pourquoi les matchs équilibrés peuvent sembler inégaux.

La limite : $p = 0,5$ suppose des niveaux identiques. En réalité, deux joueurs ne sont jamais exactement au même niveau. C'est là qu'intervient Elo. »

🕒 4:00–8:00, Partie 2 : le classement Elo comme suite récurrente

« Le classement Elo estime la vraie probabilité p entre deux joueurs quelconques.

Formule de probabilité :

$$P(A \text{ bat } B) = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A)/400}}$$

Calcul avec des chiffres :

Avec $R_A = 1600$, $R_B = 1800$:

$$P = \frac{1}{1 + 10^{0,5}} \approx \frac{1}{4,16} \approx 0,24$$

Donc A a environ 24 % de chances. Cette sigmoïde, c'est exactement la fonction du type $f(x) = 1/(1+a^x)$ étudiée en **terminale**.

Mise à jour, suite récurrente :

$$R'_A = R_A + K \times (r - p)$$

avec r = résultat réel (1 = victoire, 0,5 = nulle, 0 = défaite).

$$A \text{ gagne contre } B \text{ (résultat inattendu)} : R'_A = 1600 + 16 \times (1 - 0,24) = 1612$$

$$A \text{ perd (résultat attendu)} : R'_A = 1600 + 16 \times (0 - 0,24) = 1596$$

La suite $u_{n+1} = u_n + K(r_n - p_n)$ converge vers la vraie force du joueur quand n devient grand : c'est la loi des grands nombres en action. »

🕒 8:00–9:30, Partie 3 : les limites du modèle

« Ces modèles sont élégants, mais avec des **limites** précises.

Limite 1 : Elo suppose la stationnarité : niveau constant entre les parties. Un joueur qui progresse dérègle le modèle.

Limite 2 : la loi binomiale suppose des parties indépendantes. Or une victoire influence psychologiquement la suivante.

Limite 3, la plus profonde : le théorème de Zermelo (1913) prouve que les échecs ont un résultat déterminé sous jeu parfait. Mais on ne sait pas lequel. Le modèle probabiliste est nécessaire parce que le modèle déterministe est inaccessible. Les probabilités ne remplacent pas la certitude, elles la modélisent en son absence. »

🕒 9:30–10:00, Conclusion

« Les probabilités modélisent la performance aux échecs avec une précision remarquable : la formule Elo prédit les résultats à moins de 5 % d'erreur sur de grandes séries. Mais avec des hypothèses qui ne sont qu'approximativement vraies.

En cela, les échecs sont un miroir fidèle des **mathématiques** appliquées : la réalité est modélisable, jamais parfaitement. Et si les réseaux de neurones d'AlphaZero font mieux, c'est peut-être en abandonnant les formules : au prix de la lisibilité. »

Variantes pour les autres angles

Variante Angle A (combinatoire)

- **Partie 1** : principe multiplicatif et nombre de Shannon ($35^{80} \approx 10^{124}$)
- **Partie 2** : arbres de dénombrement et croissance exponentielle (suite géométrique de raison 35)
- **Partie 3 : limites** de la combinatoire (incalculabilité pratique, recours à l'heuristique)
- **Formules clés** : b^d , principe multiplicatif, suite géométrique

Variante Angle C (complexité algorithmique)

- **Partie 1** : modélisation des échecs comme arbre, profondeur d et facteur de branchement b
- **Partie 2** : théorème de Zermelo (1913) et son interprétation
- **Partie 3** : complexité $O(b^d) \rightarrow O(b^{(d/2)})$ avec alpha-bêta, et **limites** matérielles
- **Formules clés** : $O(b^d)$, $O(b^{d/2})$, exposants exponentiels

Variante Angle D (méta-modélisation)

- **Partie 1** : trois modèles différents (combinatoire, probabiliste, algorithmique)
- **Partie 2** : comparaison de ce que chacun capture ou rate

- **Partie 3** : AlphaZero comme modèle qui abandonne les formules explicites
- **Concept clé** : modélisation et **limites** de chaque approche, philosophie des mathématiques appliquées

Anticiper l'épreuve : 25 questions de jury rédigées

Classées du plus facile au plus difficile. Le **jury** pose en général 4 à 6 **questions** dans ces 10 minutes d'échange.

Niveau 1, Comprendre les formules (questions de base)

Q1. Pourquoi avez-vous choisi les échecs comme sujet ?

« Les échecs m'ont permis d'ancrer des notions abstraites du **programme** (loi binomiale, suites récurrentes) dans un objet concret et historiquement documenté. Le classement Elo est une application directe du **cours** sur les probabilités et les suites, et le nombre de Shannon illustre de façon spectaculaire la croissance exponentielle. »

Q2. Expliquez la formule Elo en termes simples.

« La formule Elo estime la probabilité qu'un joueur batte un autre en fonction de l'écart de leurs cotes. Si je suis à 1600 et mon adversaire à 2000, j'ai statistiquement très peu de chances de gagner : environ 9 %. Si les cotes sont égales, chacun a 50 %. La formule est une sigmoïde : toujours entre 0 et 1, croissante, symétrique autour de 50 %. »

Q3. Calculez la probabilité que le joueur A (1500 Elo) batte le joueur B (1700 Elo).

« $P = 1/(1+10^{((1700-1500)/400)}) = 1/(1+10^{0,5}) = 1/(1+3,16) \approx 0,24$. Donc A a environ 24 % de chances. Si A gagne contre toute attente, il gagnera environ $K \times (1-0,24) \approx 12$ points de cote. »

Q4. Comment calculez-vous le nombre de Shannon ?

« Le raisonnement utilise le principe multiplicatif : chaque joueur dispose en moyenne de 35 coups à chaque tour (facteur de branchement), et une partie dure en moyenne 80 demi-coups. Le nombre de parties est donc de l'ordre de $35^{80} \approx 10^{124}$. C'est le principe de l'arbre de dénombrement : à chaque nœud, on multiplie par 35. La croissance est exponentielle, en termes de **programme**, c'est une suite géométrique de raison 35. »

Q5. Qu'est-ce qu'une suite récurrente, et comment le classement Elo en est-il une ?

« Une suite récurrente définit chaque terme à partir du précédent. Ici : $R_{\{n+1\}} = R_n + K \times (r_n - p_n)$. Le terme $R_{\{n+1\}}$ (classement après la $n+1$ -ième partie) dépend de R_n et du résultat de la partie. C'est bien une suite récurrente, et elle converge quand le niveau du joueur est constant, parce que les corrections se font autour de la vraie valeur. »

Niveau 2, Mobiliser les concepts (questions intermédiaires)

Q6. La loi binomiale s'applique-t-elle vraiment aux parties d'échecs ?

« Elle s'applique avec des hypothèses simplificatrices : les parties sont traitées comme des expériences identiques et indépendantes de probabilité p fixée. En pratique, ces hypothèses sont approximatives : les joueurs évoluent, les parties s'influencent psychologiquement. La loi binomiale est un modèle utile pour raisonner sur des grandes séries, pas un descripteur parfait de la réalité d'un match. »

Q7. Pourquoi K vaut-il 16 pour les joueurs établis et 32 pour les débutants ?

« K est le coefficient de sensibilité de la cote aux résultats. Un K élevé permet à la cote d'évoluer vite, utile quand le niveau est incertain (débutant). Un K faible stabilise la cote autour d'une valeur bien estimée, adapté aux joueurs dont le niveau est connu. C'est un **choix** d'ingénierie statistique, pas une vérité mathématique absolue. »

Q8. Qu'est-ce que le théorème de Zermelo et pourquoi est-il important ?

« Ernst Zermelo a prouvé en 1913 que tout jeu à deux joueurs, information parfaite, sans hasard et à nombre fini de coups admet un résultat déterminé sous jeu parfait : l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante, ou les deux ont une stratégie de nulle. Aux échecs, l'un des trois résultats est donc « inévitable » si les deux joueurs jouent parfaitement. Mais on ne sait pas lequel, et l'espace de jeu est trop grand pour le calculer. »

Q9. Quelle est la différence entre probabilité de victoire et espérance de cote ?

« La probabilité de victoire est la valeur $P(A \text{ bat } B)$ calculée par la formule Elo. L'espérance de cote est la variation de cote attendue en moyenne sur de nombreuses parties. Si je joue beaucoup de parties avec des adversaires calibrés à mon niveau, mon espérance de gain de cote est nulle : le classement Elo est un jeu à espérance nulle au niveau global, par construction. »

Q10. Les échecs sont-ils un jeu de probabilité ou de certitude ?

« Les deux simultanément. Théoriquement (Zermelo), les échecs ont un résultat déterminé : c'est un jeu de certitude. Pratiquement, aucun joueur ne peut calculer toutes les variantes, donc face à l'incertitude de l'adversaire et du futur, les probabilités deviennent le meilleur outil disponible. C'est exactement la situation décrite par Pascal et Fermat au XVII^e siècle pour les jeux de dés : certitude théorique, modélisation probabiliste en pratique. »

Q11. Pouvez-vous modéliser un tournoi à la ronde avec la loi binomiale ?

« Un tournoi à la ronde avec n joueurs donne $n-1$ parties à chaque joueur. Si je modélise chaque partie comme une expérience de Bernoulli de paramètre p , le score total d'un joueur suit $B(n-1, p)$. Pour un tournoi de 10 joueurs (9 parties), avec $p=0,5$: score moyen = 4,5, variance = $9 \times 0,5 \times 0,5 = 2,25$, écart-type $\approx 1,5$. En pratique, p varie selon l'adversaire : on utilise la somme de Bernoulli de paramètres différents. »

Q12. Comment AlphaZero remet-il en question l'approche probabiliste ?

« AlphaZero n'utilise pas de modèle probabiliste explicite. Il utilise un réseau de neurones qui estime directement la « valeur » d'une position (entre -1 et 1) et la distribution de probabilité sur les coups à jouer, mais ces probabilités sont implicites, issues de l'apprentissage, non calculées par une formule. AlphaZero remet en question l'idée que les probabilités doivent être modélisées explicitement : elles peuvent être apprises par expérience. »

Q13. Quelle est la convergence de la suite Elo, rigoureusement ?

« Sous l'hypothèse que le « vrai niveau » E du joueur est constant, la suite R_n converge vers E . On peut le montrer en calculant $R_{n+1} - E = R_n - E + K(r_n - p_n)$. En espérance, $E[r_n - p_n] = 0$ (par construction de p_n), donc $E[R_{n+1} - E] = E[R_n - E]$. La variance diminue en n^{-1} sous certaines conditions de régularité. C'est analogue à la loi des grands nombres : la moyenne empirique converge vers l'espérance théorique. »

Q14. Peut-on calculer la probabilité qu'un joueur de 1200 Elo batte Magnus Carlsen (2850) ?

« $P = 1/(1+10^{((2850-1200)/400)}) = 1/(1+10^{4,125}) \approx 1/(1+13349) \approx 0,000075$. Soit environ 0,0075 %, à peu près 1 chance sur 13 000. En pratique, cette probabilité est sous-estimée car la formule Elo suppose des populations de joueurs pour lesquelles elle est calibrée : à des écarts extrêmes, la formule extrapole hors de son domaine de calibration. »

Q15. Pourquoi le coefficient K est-il un paramètre de compromis statistique ?

« *K* contrôle la vitesse d'adaptation de la cote. Un *K* grand → adaptation rapide → variance élevée (la cote fluctue beaucoup). Un *K* petit → adaptation lente → biais si le niveau du joueur a vraiment changé. C'est le classique biais-variance trade-off de la statistique : on ne peut pas avoir simultanément une cote qui réagit vite aux changements de niveau ET qui reste stable face au bruit. »

Niveau 3, Nuances et limites (questions avancées)

Q16. Pouvez-vous donner un exemple d'application de la loi des grands nombres aux échecs ?

« La loi des grands nombres dit que la moyenne d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées converge vers leur espérance. En échecs : si un joueur A joue des milliers de parties contre des adversaires calibrés à son niveau ($p=0,5$), son taux de victoire converge vers 50 %. En pratique, c'est la justification théorique du classement Elo : après suffisamment de parties, la cote converge vers la vraie force. »

Q17. La distribution des résultats d'échecs est-elle vraiment binomiale ?

« Non, pour deux raisons. D'abord, trois résultats sont possibles (victoire/nulle/défaite) : c'est une distribution trinomiale, pas binomiale. Ensuite, la probabilité p n'est pas constante mais dépend de l'adversaire. On peut approximer en traitant une nulle comme 0,5 victoire, ce qui ramène à un résultat $\in \{0 ; 0,5 ; 1\}$, moins propre qu'une vraie Bernoulli mais fonctionnel pour le calcul de cote. »

Q18. Comment définiriez-vous la limite du modèle combinatoire aux échecs ?

« La **limite** principale est l'horizon : l'arbre de jeu est infini si on n'impose pas de profondeur. Le modèle combinatoire (nombre de Shannon) compte toutes les parties possibles, mais en pratique les joueurs n'explorent qu'un arbre partiel à profondeur fixée. Le modèle suppose une exploration exhaustive qui n'est pas réalisable. L'élagage alpha-bêta réduit l'arbre exploré à $O(b^{d/2})$, mais il reste exponentiel. »

Q19. Quelle différence entre résoudre un jeu et jouer parfaitement aux échecs ?

« Résoudre un jeu signifie trouver la stratégie optimale depuis la position initiale, autrement dit connaître le résultat sous jeu parfait des deux côtés. Les dames ont été résolus en 2007 (Schaeffer, nulle sous jeu parfait). Les échecs ne sont pas résolus : l'espace de jeu est trop grand. Jouer parfaitement est différent : on peut jouer un coup optimal dans une position donnée sans connaître la solution globale. Les moteurs comme Stockfish jouent « presque parfaitement » en pratique sans résoudre les échecs. »

Q20. Si les échecs sont théoriquement déterminés, les stratégies probabilistes sont-elles pertinentes ?

« Oui, et c'est le point philosophique le plus profond du **sujet**. Les stratégies probabilistes sont pertinentes précisément parce que le jeu parfait déterministe est inaccessible à un joueur réel. La rationalité limitée (Simon, 1955) prédit que les agents qui ne peuvent pas résoudre exactement un problème utilisent des heuristiques probabilistes. Les probabilités sont l'outil de la raison limitée. »

Niveau 4, Ouvertures et liens transversaux

Q21. Le modèle d'Elo s'applique-t-il à d'autres domaines que les échecs ?

« Oui, très largement. Le tennis utilise un système ATP analogue. Le football utilise les ratings ELO d'équipes (websites de classement non officiels). Le ranking de Google PageRank repose sur des principes similaires (matrices stochastiques). En finance, les modèles de notation de crédit utilisent des sigmoïdes pour estimer la probabilité de défaut. La fonction logistique est l'un des outils universels de la modélisation des choix binaires. »

Q22. Comment évalueriez-vous l'erreur de prédiction du classement Elo ?

« On peut mesurer l'écart entre probabilités prédites et fréquences observées sur de grands historiques. Pour chaque tranche de différence de cote (par exemple 100-200 points), on compte le pourcentage observé de victoires du favori et on le compare à la probabilité Elo. L'erreur quadratique moyenne (Brier score) est typiquement de 0,15-0,18 pour des joueurs établis. La formule est bonne mais pas parfaite. »

Q23. Quelles données massives utilise-t-on pour étudier les modèles d'échecs ?

« La base ouverte de Lichess publie plus de 4 milliards de parties en libre accès. Ces **données** permettent d'estimer empiriquement la précision des modèles Elo, de calibrer les coefficients K , d'étudier les **limites** de validité aux extrêmes (joueurs très forts ou très faibles). C'est un **exemple** rare où des **mathématiques** appliquées peuvent être validées sur un volume gigantesque, ce qui est rare hors physique des particules. »

Q24. Que vous a appris ce sujet sur la modélisation en général ?

« Que toute modélisation est un compromis entre précision et tractabilité. Le modèle parfait (Zermelo) est inaccessible. Le modèle simple (Elo) capture l'essentiel avec quelques formules. Les modèles modernes (AlphaZero) abandonnent les formules pour gagner en précision, mais perdent en lisibilité. Il n'y a pas de modèle absolu : il y a des **choix** méthodologiques selon ce qu'on veut faire avec le modèle. »

Q25. Quel lien feriez-vous entre votre sujet et votre projet d'orientation ?

« (Adapter selon ton profil.) Si tu vises CPGE MPI : « Mon **sujet** m'a fait découvrir la double dimension calculatoire et algorithmique des **mathématiques**, c'est exactement ce que je veux approfondir. » Si tu vises CPGE BL ou Sciences Po : « La modélisation des sciences sociales (Elo, économie des superstars) m'a fait comprendre l'apport des **mathématiques** aux sciences humaines. » Si tu vises BUT Informatique : « L'aspect algorithmique me motive pour un cursus pratique. » »

Anti-sèche imprimable : à plier dans ta poche

Les cinq formules à savoir par cœur

```
P(A bat B) = 1 / (1 + 10^((R_B - R_A)/400))  
R'_A = R_A + K × (résultat - P)  
P(X=k) = C(n, k) × p^k × (1-p)^(n-k)  
N_Shannon ≈ 35^80 ≈ 10^124  
Complexité minimax = O(b^d) ; alpha-bêta = O(b^(d/2))
```

Les cinq chiffres à connaître par cœur

- **35** : facteur de branchement moyen aux échecs (b)
- **80** : demi-coups moyens par partie (longueur d'une partie standard)
- **10¹²⁰** : nombre de Shannon (parties possibles)
- **400** : constante de la formule Elo (échelle des cotes)
- **16 / 32** : valeurs typiques de K (établi / débutant)

Les cinq dates pivots

- **1913** : théorème de Zermelo (résultat déterminé sous jeu parfait)
- **1950** : Claude Shannon publie le calcul du nombre de parties
- **1960** : Arpad Elo développe son système de notation
- **2007** : résolution des dames (Schaeffer)
- **2017** : AlphaZero (apprentissage par renforcement)

Fiche mémo complète

FORMULES GRAND ORAL MATHS + ÉCHECS

PROBABILITÉ ELO

$$P(A \text{ bat } B) = 1 / (1 + 10^{((R_B - R_A)/400)})$$

$$\text{Ex : } R_A=1600, R_B=1800 \rightarrow P \approx 0,24 \text{ (24\%)}$$

MISE À JOUR DE COTE (suite récurrente)

$$R'_A = R_A + K \times (\text{résultat} - P)$$

$$K = 32 \text{ (débutants)} / K = 16 \text{ (joueurs établis)}$$

$$\text{Victoire : résultat}=1 / \text{Nulle : résultat}=0,5 / \text{Défaite}=0$$

LOI BINOMIALE (match de n parties, p=proba victoire)

$$P(X=k) = C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{(n-k)}$$

$$\text{Espérance } E(X) = np / \text{Variance } V(X) = np(1-p)$$

NOMBRE DE SHANNON (combinatoire)

$$N \approx 35^{80} \approx 10^{124}$$

$$\text{Principe multiplicatif : } 35 \text{ coups} \times 80 \text{ demi-coups}$$

COMPLEXITÉ MINIMAX

$$\text{Sans optimisation : } O(b^d) \text{ avec } b \approx 35, d = \text{profondeur}$$

$$\text{Avec alpha-bêta : } O(b^{(d/2)}) \text{ dans le meilleur cas}$$

VOCABULAIRE CLÉ

Sigmoïde : fonction en S, asymptotes 0 et 1

Suite récurrente : $u_{n+1} = f(u_n)$

Convergence : $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ existe et est unique

Loi des grands nombres : moyenne $\rightarrow$ espérance

Théorème de Zermelo : résultat déterminé sous jeu parfait

Conseils pour réussir le jour J

Posture et présence

Tu es debout pendant les **cinq minutes** d'exposé. Les détails comptent :

- **Pieds ancrés** à largeur d'épaules, jamais croisés
- **Mains visibles** : sur la table ou en mouvement, jamais dans les poches
- **Regard distribué** entre les **deux** membres du **jury** : 60 % pour le matheux, 40 % pour l'autre
- **Voix** posée et projetée, marquant les pauses après les calculs
- **Sourire** au moins une fois pendant l'introduction et en conclusion

Gestion du stress

Trois techniques avant d'entrer :

1. **Respiration carrée** : 4 s inspire, 4 s pause, 4 s expire, 4 s pause. Trois cycles.

2. **Ancrage corporel** : pieds bien à plat, poings serrés 5 s puis relâche.
3. **Premier mot automatique** : ta première phrase doit être par cœur, elle te lance.

Particularités d'un oral Maths

- **Dérouler chaque calcul** : ne lance pas une formule brute. Énonce les variables d'abord (« avec R_A égal à 1600 et R_B égal à 1800... »), puis applique la formule.
- **Toujours faire un exemple numérique** avant la formule abstraite : « si je joue dix parties à 50 % de chances, j'ai 20 % de probabilité de gagner exactement 6 fois... ensuite je formalise. »
- **Anticipe les pièges** : si le **jury** te pose un calcul, prends une seconde pour respirer avant de répondre. Une erreur d'inattention vaut moins qu'un silence court.
- **Si tu ne sais pas** : « Je n'ai pas exploré cette piste dans ma **préparation**, mais je peux raisonner à partir de ce que je sais... » Le **jury** apprécie l'honnêteté méthodologique.

Le projet d'orientation

Les **cinq dernières minutes** portent sur ton projet post-bac. Prépare une réponse courte :

- **CPGE MP / MP2I / MPI** : « Le côté calculatoire et algorithmique de mon **sujet** correspond à ce que je veux approfondir en prépa. »
- **CPGE BCPST** : « La modélisation **mathématique** appliquée à un objet concret m'intéresse pour la biologie. »
- **Licence Maths / Maths-Info** : « La rigueur des démonstrations (Zermelo) et la diversité des **modèles** m'a donné envie de creuser. »
- **École d'ingénieur post-bac** : « Le mélange théorie / pratique du **sujet** correspond à ce que je veux faire. »
- **École de commerce** : « La modélisation quantitative (Elo, économie des superstars) est l'aspect que je veux poursuivre en stratégie. »

Important : ne mens pas sur ton projet. Un projet « en construction » est mieux accepté qu'un projet inventé.

Check-list de préparation

J-30 (un mois avant)

- ☐ Choisir la problématique parmi les quatre proposées
- ☐ Faire les calculs Elo à la main (sans calculatrice) trois fois minimum
- ☐ Mémoriser les cinq formules de la fiche mémo
- ☐ Mémoriser les cinq chiffres (35, 80, 10^{120} , 400, $16/32$)
- ☐ Lire au moins deux **questions** du **jury** par jour à voix haute

J-15 (deux semaines avant)

- ☐ Premier entraînement chrono : 10 minutes exposé complet, seul, devant miroir

- ☐ Construire ses **fiches** : une fiche par formule, une fiche par concept (sigmoïde, suite récurrente, loi binomiale)
- ☐ Commander un échiquier de démonstration si pas acquis
- ☐ Identifier deux ou trois **exemples** numériques à connaître par cœur

J-7 (une semaine avant)

- ☐ Deuxième entraînement chrono avec un proche jouant le **jury**
- ☐ Répondre à au moins 10 **questions** du **jury** à voix haute
- ☐ Vérifier que tu peux dérouler chaque formule sans la regarder
- ☐ Relire la fiche mémo une fois par jour

J-2 (l'avant-veille)

- ☐ Dernier entraînement complet, chrono pris, exposé filmé pour révision
- ☐ Vérifier la tenue (chemise/chemisier propre, chaussures fermées)
- ☐ Préparer le sac : pièce d'identité, convocation, stylos, eau, échiquier de démonstration

J-1 (la veille)

- ☐ Relire l'anti-sèche imprimable (cinq minutes max, **pas** plus)
- ☐ Vérifier l'heure et l'adresse de la convocation
- ☐ Se coucher tôt : le **stress** dérègle déjà le sommeil

Jour J

- ☐ Manger normalement le matin (**pas** plus, **pas** moins)
- ☐ Arriver 30 minutes en avance
- ☐ Eau dans la salle d'attente, **pas** de café à jeun
- ☐ Phase de préparation : 20 minutes pour choisir et organiser. Ne perds **pas** plus de 2 minutes à choisir.

Sources et références

- **Bulletin officiel, Note de service 2020-014.** [Modalités du Grand Oral au baccalauréat général.](#) (Cadre réglementaire de l'épreuve.)
- **Shannon, C. E. (1950).** [Programming a Computer for Playing Chess.](#) *Philosophical Magazine.* (Calcul du nombre de parties d'échecs.)
- **Zermelo, E. (1913).** *Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels.* Actes du Congrès international des mathématiciens. (Théorème fondamental sur les jeux à somme nulle.)
- **Elo, A. (1978).** *The Rating of Chessplayers, Past and Present.* Arco. (Système de classement Elo originel.)

- **Silver, D., et al. (DeepMind, 2018).** [A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go](#). *Science*, 362(6419). (AlphaZero, modèle d'apprentissage.)
- **Knuth, D. & Moore, R. (1975).** [An Analysis of Alpha-Beta Pruning](#). *Artificial Intelligence*, 6(4). (Analyse formelle de la complexité.)
- **Schaeffer, J., et al. (2007).** *Checkers Is Solved*. *Science*, 317(5844). (Résolution des dames.)
- **Lichess Open Database.** lichess.org/database. (4 milliards de parties disponibles pour analyse statistique.)
- **FIDE, Handbook (2024).** fide.com/regulations. (Règlement officiel du calcul de la cote Elo.)

Ce **guide** est librement utilisable et imprimable. Si d'autres lycéens préparent le même **sujet**, [partagez leur le lien](#). Et bonne chance : tu as fait le travail.

Questions fréquentes

Quelle problématique choisir pour un Grand Oral Maths avec les échecs ?

Trois angles sont solides et différents : (1) 'En quoi le jeu d'échecs constitue-t-il un modèle de la pensée combinatoire ?', idéal si tu es à l'aise avec le dénombrement et les arbres. (2) 'Dans quelle mesure les probabilités permettent-elles de modéliser la performance aux échecs ?', idéal si tu maîtrises la loi binomiale et la formule Elo. (3) 'Pourquoi les mathématiques prouvent-elles que les échecs ne seront jamais résolus par un algorithme ?', idéal si tu aimes la complexité algorithmique et le paradoxe de Zermelo.

Comment réussir les 5 minutes de questions du jury sur les Maths et les échecs ?

Prépare les 5 angles d'attaque : le calcul du nombre de Shannon (exponentielle et principe multiplicatif), la formule Elo (loi logistique et probabilité), la suite récurrente de mise à jour Elo (convergence), la loi binomiale appliquée à un match, et la différence minimax vs AlphaZero. Si le jury sort de ces 5 angles, réponds honnêtement 'Je n'ai pas exploré cette piste dans ma préparation, mais je peux raisonner à partir de ce que je sais...'. C'est une réponse valide et appréciée.

Peut-on apporter un échiquier physique au Grand Oral ?

Oui, c'est autorisé et très efficace. Un échiquier physique posé sur la table donne une présence concrète au sujet, permet des démonstrations tactiles pendant l'exposé, et offre un objet de référence pendant les questions. Préfère un échiquier de format réduit (20×20 cm maximum) pour ne pas encombrer la table. Place-le visible du jury dès le début, c'est un signal fort de préparation.

Quelle est la durée idéale de chaque partie d'un exposé de Grand Oral Maths ?

Pour un exposé de 10 minutes : introduction 1 minute (problématique + plan annoncé), développement en 2 ou 3 parties de 2 à 3 minutes chacune, conclusion 1 minute (réponse à la problématique + ouverture). La rigueur sur le minutage est critique : le jury interrompra au bout de 10 minutes. Prévois une alarme discrète à 9 minutes pour te signaler de conclure. Le jury pose ensuite ses questions pendant 10 minutes.

Quelle formule Elo faut-il absolument connaître pour le Grand Oral ?

Deux formules fondamentales. (1) La probabilité de victoire : $P(A \text{ bat } B) = 1 / (1 + 10^{((R_B - R_A)/400)})$. Exemple : si $R_A = 1600$ et $R_B = 1800$, $P(A \text{ bat } B) = 1/(1+10^{(200/400)}) = 1/(1+10^{0.5}) \approx 1/(1+3.16) \approx 0.24$, soit 24% de chances. (2) La mise à jour de cote : $R'_A = R_A + K$

× (résultat - probabilité_prévue), avec $K=16$ pour les joueurs établis. Ces deux formules constituent l'essentiel de ce que le jury peut demander.